

EXERCICES DE NUMERATION

Quatrième partie : Représentation binaire en complément à deux d'un entier relatif

Exercice n°18 : sur un octet

- Donner les représentations en complément à deux sur un octet des nombres suivants :
19 -> 00010011
-27
67
-110
-1
127
-127
- Déterminer les opposés des nombres suivants en écriture binaire :
0111 0101 et 1110 0011
- Déterminer les entiers relatifs représentés en complément à deux par :
0101 0011 et 10001000
- Ecrire 84 puis -84 en représentation en complément à deux.
- Effectuer la soustraction suivante en binaire sur un octet. : 96-84.
- Quel est le complément à deux de 0000 0000 ? Que peut-on en penser ?
- Combien de nombres strictement positifs peut-on coder sur un octet ? Préciser le plus petit et le plus grand.
- Combien de nombres strictement négatifs peut-on coder sur un octet ? Préciser le plus petit et le plus grand.

Exercices n°19

- Ecrire les entiers relatifs suivants en complément à 2, sur 8 bits.
a) -69 b) 124 c) -125 d) -26
- Convertir en base 10 les entiers relatifs suivants exprimés en complément à 2, sur 8 bits.
a) 00001101 b) 10001011 c) 11111111 d) 10011000

Cinquième partie : Nombres décimaux en notation binaire (pour les matheux !)

Exercice n°20

Déterminer l'écriture en base 10 des nombres binaires suivants :

- a) 11,01₂ b) 10,11₂ c) 1001,101₂ d) 101,0111₂

Exercice n°21

Déterminer l'écriture binaire des nombres décimaux suivants :

- a) 7,125₁₀ b) 10,75₁₀ c) 3,375₁₀ d) 6,1875₁₀

Exercice n°22

Déterminer l'écriture binaire des nombres décimaux suivants en utilisant la méthode des multiplications par 2 successives de la partie flottante :

- a) 0,921875₁₀ b) 0,078125₁₀ c) 0,5078125₁₀ d) 0,02734375₁₀

Exercice n°23

Déterminer l'écriture binaire des nombres décimaux suivants en utilisant la méthode des multiplications par 2 successives de la partie flottante :

- a) 12,328125₁₀ b) 45,21875₁₀ c) 126,005859375₁₀

Problèmes pour Tous

Problème 1



Sur la façade de la gare de Sankt-Gallen (Suisse) a été installée une horloge binaire. Elle est faite pour lire l'heure depuis l'extérieur de la gare.

- Il fait nuit, mais est-ce le matin ou le soir ?
- Pourquoi la première ligne a une case de moins ?
- Combien de possibilités d'affichage ne servent pas à coder une lecture de l'heure en h,min,sec ?

Problème 2 : multiplication par des puissances de 8

- Multiplier par 2, puis par 4, puis par 8 et puis par 16 les nombres entiers suivants :
a) 2 b) 5 c) 10 d) 100
- Refaire exactement les mêmes calculs en utilisant la représentation binaire de ces 4 nombres. Que remarque-t-on ?
- Justifier cette règle en décomposant, comme dans le cours, les nombres écrits en base 10 sous la forme de somme de puissances de 2.
- A quelle limite cette règle est-elle confrontée avec la représentation des nombres en machine ?
- Cette règle fonctionne-t-elle avec la représentation des nombres décimaux ?
- Cette règle fonctionne-t-elle avec les nombres relatifs écrits en complément à 2 ?
- Cette règle peut-elle être adaptée pour les divisions par 2 ou 4 ou 8 ou 16.

Problème 3 :

Un magicien a fabriqué 6 cartons contenant les chiffres suivants. Il demande à un spectateur de choisir mentalement un nombre entre 1 et 63. Puis en lui présentant chaque carton, il lui demande de lui dire si le nombre choisi est présent ou pas.

A l'issue de la présentation des 6 cartons, le magicien découvre le nombre choisi par le spectateur.

- En s'aidant de plusieurs exemples, découvrir l'astuce utilisée par le magicien.
- la justifier en expliquant comment les listes de nombres sur les cartons ont été fabriquées.

1	3	5	7	9	11	13	15
17	19	21	23	25	27	29	31
33	35	37	39	41	43	45	47
49	51	53	55	57	59	61	63

2	3	6	7	10	11	14	15
18	19	22	23	26	27	30	31
34	35	38	39	42	43	46	47
50	51	54	55	58	59	62	63

4	5	6	7	12	13	14	15
20	21	22	23	28	29	30	31
36	37	38	39	44	45	46	47
52	53	54	55	60	61	62	63

8	9	10	11	12	13	14	15
24	25	26	27	28	29	30	31
40	41	42	43	44	45	46	47
56	57	58	59	60	61	62	63

16	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	31
48	49	50	51	52	53	54	55
56	57	58	59	60	61	62	63

32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47
48	49	50	51	52	53	54	55
56	57	58	59	60	61	62	63

Problème 4 :

Une adresse IP v4 se présente sous la forme d'un mot de 32 bits que l'on a l'habitude de découper en quatre mots de 8 bits, c'est-à-dire en quatre mots d'un octet.

On rencontre fréquemment l'adresse IP exprimée en base 2, 10 ou 16.

Exemple :

		adresse IP																								
		octet				octet				octet				octet												
Binaire		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1
Décimal		255				245				26				53												
Hexadécimal		FF				F5				1A				35												

Binaire

Décimal

Hexadécimal

1. En supposant que toutes les adresses sont utilisables, combien d'adresse IPv4 différentes peut-on créer ? Justifier.
2. Compléter ce tableau afin d'obtenir cette adresse IPv4 complète dans les différentes bases. On ne demande pas de justifier les calculs.

		adresse IP																									
		octet				octet				octet				octet													
Binaire		1	1	0	0	0	0	1	1											0	1	0	1	1	0	0	0
Décimal																		217									
Hexadécimal										77																	

Binaire

Décimal

Hexadécimal

QCM type évaluation de fin d'année

Question 1 Quel est l'entier positif codé en base 2 sur 8 bits par le code 0010 1010 ?

- a) 42
- b) 21
- c) 84
- d) 3

Question 2 Quelle est la valeur affichée à l'exécution du programme Python suivant ?

```
x = 1
for i in range(10):
    x = x * 2
print(x)
```

- a) 1024
- b) 2
- c) 20000000000
- d) 2048

Question 3 Quel est l'entier relatif codé en complément à 2 sur un octet par le code 1111 1111 ?

- a) -1
- b) -128
- c) -127
- d) 255

Question 4 Que peut-on dire du programme Python suivant de calcul sur les nombres flottants ?

```
x = 1.0
while x != 0.0:
    x = x - 0.1
```

- a) L'exécution peut ne pas s'arrêter, si la variable `x` n'est jamais égale exactement à 0.0.
- b) À la fin de l'exécution, la variable `x` vaut -0.000001.
- c) À la fin de l'exécution, la variable `x` vaut 0.000001.
- d) L'exécution s'arrête sur une erreur `FloatingPointError`.